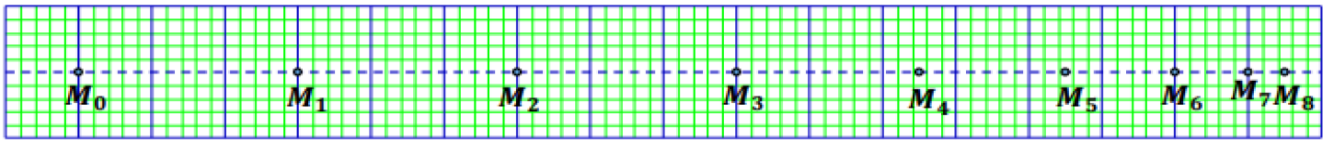
Corrigé de l'Évaluation n° 3 – Physique – Chimie – 2de – 2025 / 2026

Exercice 01 : « Rouler sur une table » - « 09 points »



« Figure 02 » Sens du mouvement Échelle : 1 cm ⟷ 0,08 m

1. La durée du mouvement du système sur la table est de **8 x τ** = 8 x 0,1 = **0,8 s**.

2. On distingue 02 phases de mouvement : de **M_0 à M_3** et de **M_3 à M_8**.

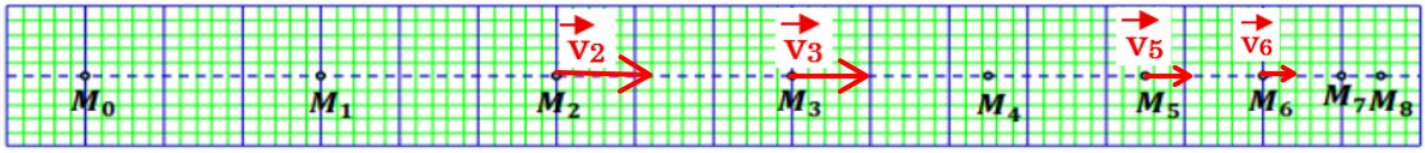
3. Dans la **première phase**, le mouvement est **rectiligne uniforme** car les distances successives M_iM_{i+1} sont constants et dans la **deuxième phase**, le mouvement est **rectiligne ralenti** car les distances successives M_iM_{i+1} diminuent.

4. Calcule des vitesses du système aux points M_1,M_2,M_3,M_4,M_5,M_6 :

$v_1 = \frac{M1M2}{\tau} = \frac{3\times0,08}{0,1} = 2,4$ m.s^{-1} ; $v_2 = \frac{M2M3}{\tau} = \frac{3\times0,08}{0,1} = 2,4$ m.s^{-1} ; $v_3 = \frac{M3M4}{\tau} = \frac{2,5\times0,08}{0,1} = 2,0$ m.s^{-1} ;

$v_4 = \frac{M4M5}{\tau} = \frac{2\times0,08}{0,1} = 1,6$ m.s^{-1} ; $v_5 = \frac{M5M6}{\tau} = \frac{1,5\times0,08}{0,1} = 1,2$ m.s^{-1} ; $v_6 = \frac{M6M7}{\tau} = \frac{1,0\times0,08}{0,1} = 0,80$ m.s^{-1} .

5. Représentation des vecteurs vitesses en M_2,M_3,M_5 et M_6. **Échelle : 1 cm ⟷ 2 m.s^{-1}**



6. Dans quelle phase le principe d'inertie est appliqué ?

Le principe d'inertie est appliqué dans la première phase du mouvement qui est rectiligne uniforme.

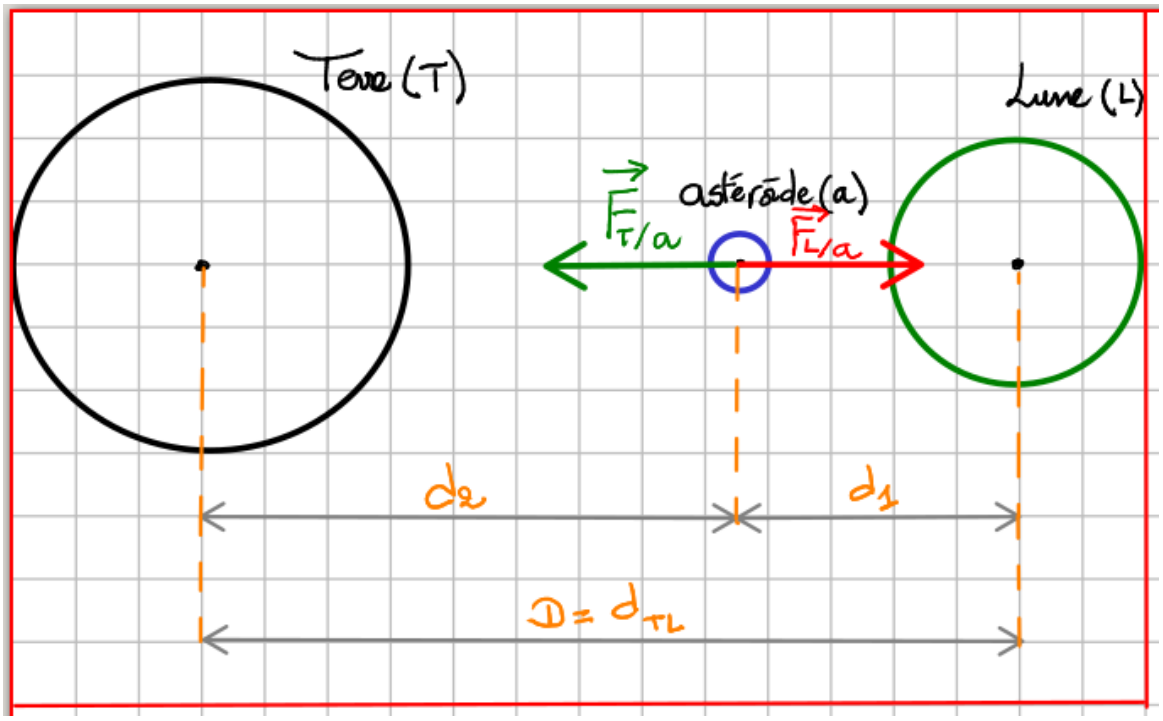
Exercice 02 : « Corps céleste en équilibre » - « 06 points »

1. Calcule de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur cet astéroïde : $F_{L/a} = G \times \frac{m \times ML}{d1^2}$; $F_{L/a} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{100 \times 7,35\times10^{22}}{(34,88\times10^6)^2} = 0,332$ N.

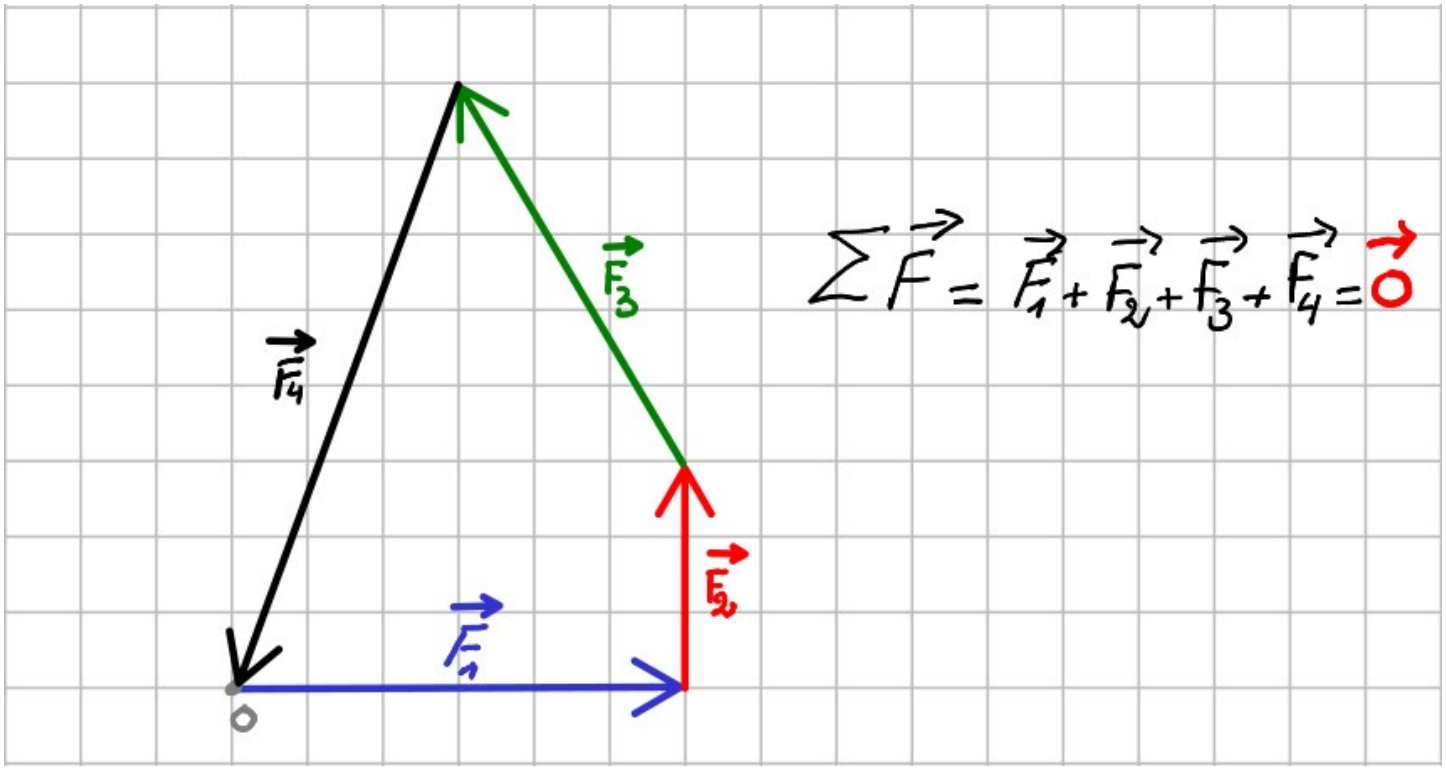
2. Calcule de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur cet astéroïde, si l'astéroïde est immobile alors : $F_{T/a} = F_{L/a} = 0,332$ N

3. Les deux forces ont les **mêmes** caractéristiques sauf le **sens**.

Représentation :



4. Oui l'astéroïde est en équilibre car $\vec{F}_{T/a} + \vec{F}_{L/a} = \vec{0}$.

Exercice 03 : « Histoire de Principe d'inertie » - « 05 points »

Oui le principe d'inertie est **appliqué** car les quatre forces se **compensent**.